

HO12: Processamento e Otimização de Consulta

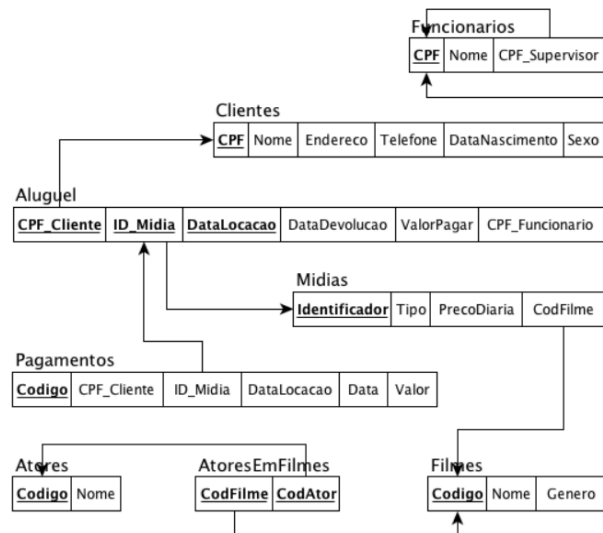
Apresentar a árvore de consulta inicial (não otimizada) com o *parsing* da consulta em ordem natural (da esquerda para a direita), a árvore de consulta inicial (não otimizada) com o *parsing* da consulta em ordem reversa (da direita para a esquerda), a árvore de consulta otimizada, a consulta reescrita de acordo com a árvore de consulta otimizada com o *parsing* da consulta em ordem natural (da esquerda para a direita), a consulta reescrita de acordo com a árvore de consulta otimizada com o *parsing* da consulta em ordem reversa (da direita para a esquerda) e o plano de execução da consulta otimizada para cada uma das consultas SQL apresentadas abaixo:

```
SELECT A.CPF, A.Nome, B.Nome
FROM Funcionarios A, Clientes B, Aluguel C, Funcionarios D
WHERE A.CPF=B.CPF
AND B.CPF=C.CPF_Cliente
AND B.Sexo="M"
AND C.ValorPagar>50
AND A.CPF=D.CPF_Supervisor
```

```
SELECT A.Nome, C.Nome
FROM Filmes A, AtoresEmFilmes B, Atores C, Midias D
WHERE A.Codigo=B.CodFilme
AND B.CodAtor=C.Codigo
AND A.Genero="Aventura"
AND A.Codigo=D.CodFilme
AND D.PrecoDiaria>10
```

```
SELECT A.CPF, A.Nome, B.Nome
FROM Funcionarios A, Clientes B, Aluguel C, Pagamentos D
WHERE A.CPF=B.CPF
AND C.ValorPagar>100
AND B.CPF=C.CPF_Cliente
AND D.Valor<50
AND A.CPF_Supervisor IS NULL
AND A.CPF=C.CPF_Funcionario
```

Considere o modelo relacional apresentado abaixo, e que todos os arquivos são ISAM com índices secundários em suas chaves estrangeiras.



Considere também que o ponteiro para blocos de disco tem 16B, que o tamanho de bloco de disco é de 2KB, que os arquivos possuem registros de tamanho fixo, não espalhados e que eles têm a seguinte configuração de número de registros e tamanhos de campos:

- Atores (10.000 registros) → Codigo (16B), Nome (160B)
- Clientes (100.000 registros) → CPF (11B), Nome (160B), Endereco (200B), Telefone (16B), DataNascimento (12B), Sexo (1B)
- Filmes (2.000.000 registros) → Codigo (16B), Nome (160B), Genero (80B)
- Funcionarios (3.500 registros) → CPF (11B), Nome (160B)
- Midias (10.000.000 registros) → Identificador (24B), Tipo (8B), PrecoDiaria (24B)
- Aluguel (20.000.000 registros) → DataLocacao (12B), DataDevolucao (10B), ValorPagar (24B)
- Pagamentos (50.000.000 registros) → Codigo (48B), Data (12B), Valor (24B)
- AtoresEmFilmes (1.000.000 registros)

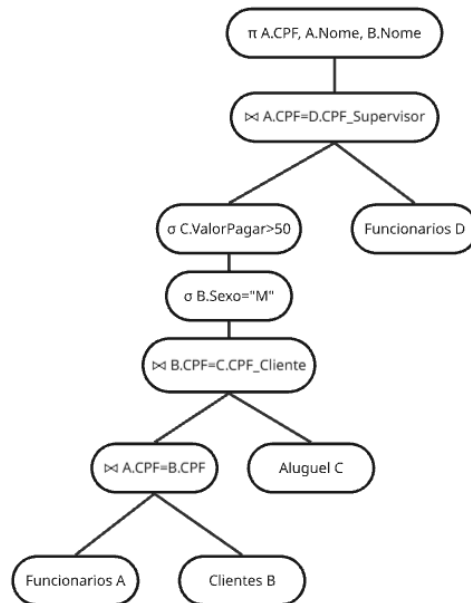
Observem a existência de chaves estrangeiras que obviamente devem ser consideradas como campos integrantes dos arquivos.

1)

```
SELECT A.CPF, A.Nome, B.Nome
FROM Funcionarios A, Clientes B, Aluguel C, Funcionarios D
WHERE A.CPF=B.CPF
AND B.CPF=C.CPF_Cliente
AND B.Sexo="M"
AND C.ValorPagar>50
AND A.CPF=D.CPF_Supervisor
```

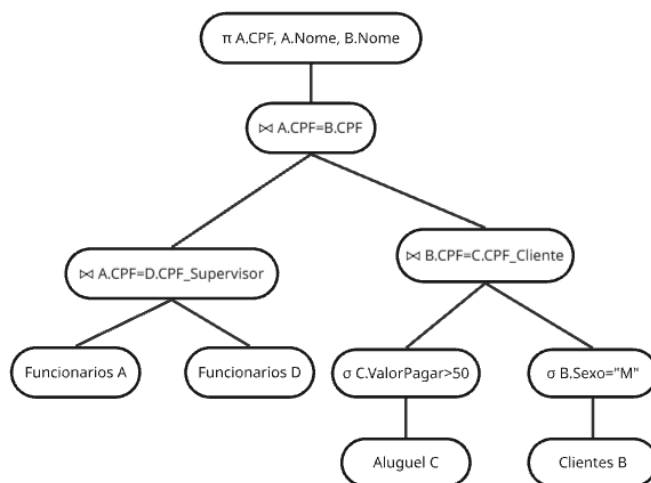
a) A árvore de consulta inicial (não otimizada) com o *parsing* da consulta em ordem natural (da esquerda para a direita):

A árvore de consulta inicial (não otimizada) com o parsing da consulta em ordem natural (da esquerda para a direita)



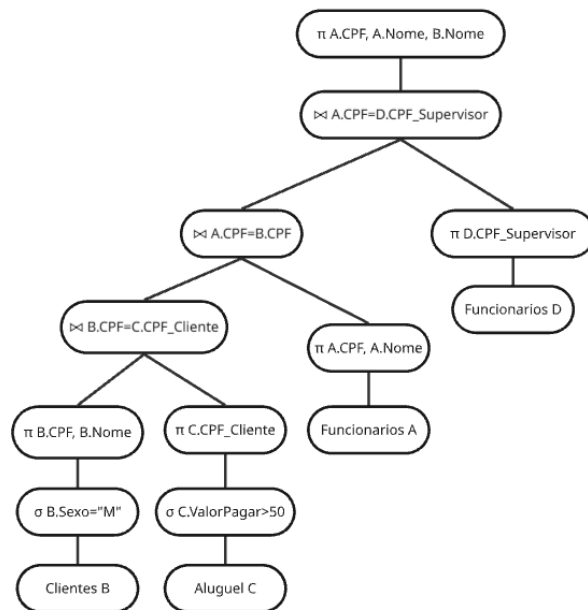
b) A árvore de consulta inicial (não otimizada) com o *parsing* da consulta em ordem reversa (da direita para a esquerda):

A árvore de consulta inicial (não otimizada) com o parsing da consulta em ordem reversa (da direita para a esquerda)



c) A árvore de consulta otimizada, a consulta reescrita de acordo com a árvore de consulta otimizada com o *parsing* da consulta em ordem natural (da esquerda para a direita):

A árvore de consulta otimizada, a consulta reescrita de acordo com a árvore de consulta otimizada com o parsing da consulta em ordem natural (da esquerda para a direita)



d)A consulta reescrita de acordo com a árvore de consulta otimizada com o *parsing* da consulta em ordem reversa (da direita para a esquerda):

```
SELECT A.CPF, A.Nome, B.Nome
FROM Funcionarios AS D
JOIN Funcionarios AS A ON A.CPF = D.CPF_Supervisor
JOIN Clientes AS B ON A.CPF = B.CPF
JOIN Aluguel AS C ON B.CPF = C.CPF_Cliente
WHERE B.sexo = 'M' AND C.ValorPagar > 50;
```

Ordem natural:

```
SELECT A.CPF, A.Nome, B.Nome
FROM Clientes AS B
JOIN Aluguel AS C ON B.CPF = C.CPF_Cliente
JOIN Funcionarios AS A ON A.CPF = B.CPF
JOIN Funcionarios AS D ON A.CPF = D.CPF_Supervisor
WHERE B.sexo = 'M' AND C.ValorPagar > 50;
```

e)O plano de execução da consulta otimizada:

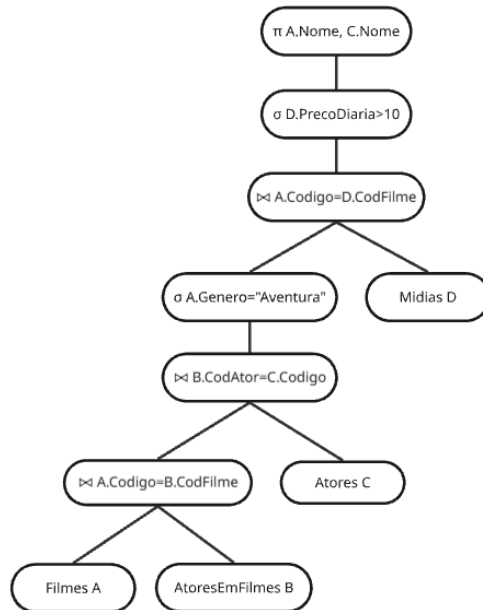
Pesquisa Linear: arquivo não indexado B, é percorrido sequencialmente, aplicando o filtro B.Sexo = "M" Pesquisa Linear: arquivo não indexado C, é percorrido sequencialmente, aplicando o filtro C.ValorPagar>50 Junção de Loop Único: Para cada cliente selecionado (resultado da pesquisa linear em B), faz-se uma busca indexada em Aluguel, utilizando o índice secundário em CPF_Cliente, Essa operação também é uma junção de loop único, com busca indexada. Junção de Loop Único: Para cada par (B,C) encontrado, pesquisa-se em Funcionarios (A) utilizando o índice primário em CPF, Essa operação também é uma junção de loop único, com busca indexada. Junção de Loop Único: Para cada funcionário A, faz-se uma busca indexada em Funcionarios (D) utilizando o índice secundário em CPF_Supervisor. Projeção Final: Retorna apenas os atributos: A.CPF, A.Nome e B.Nome

2)

```
SELECT A.Nome, C.Nome
FROM Filmes A, AtoresEmFilmes B, Atores C, Midias D
WHERE A.Codigo=B.CodFilme
AND B.CodAtor=C.Codigo
AND A.Genero="Aventura"
AND A.Codigo=D.CodFilme
AND D.PrecoDiaria>10
```

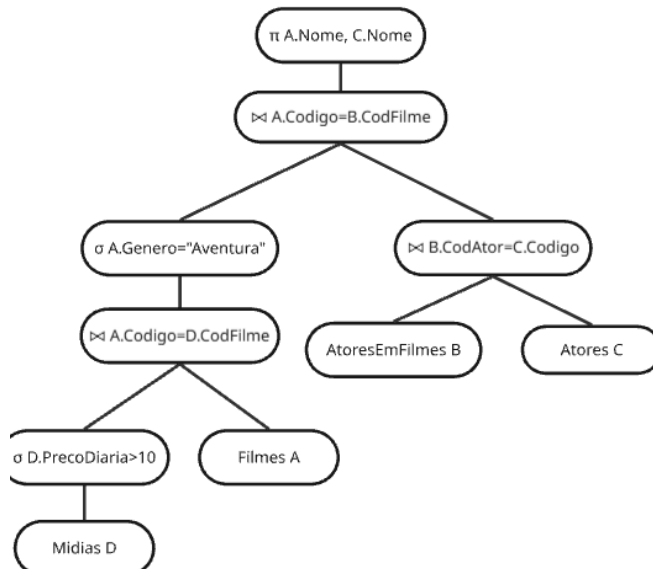
a)A árvore de consulta inicial (não otimizada) com o *parsing* da consulta em ordem natural (da esquerda para a direita):

A árvore de consulta inicial (não otimizada) com o parsing da consulta em ordem natural (da esquerda para a direita)



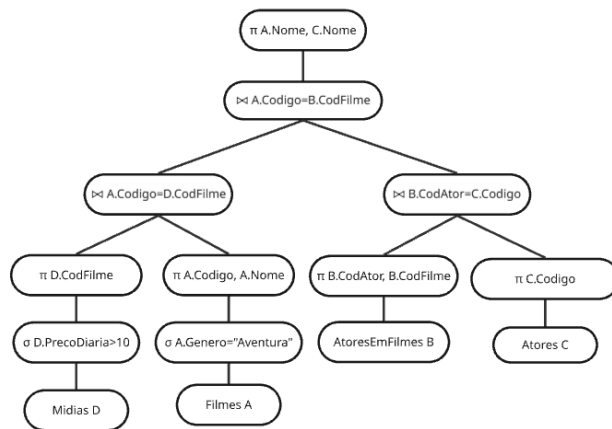
b) A árvore de consulta inicial (não otimizada) com o *parsing* da consulta em ordem reversa (da direita para a esquerda):

A árvore de consulta inicial (não otimizada) com o parsing da consulta em ordem reversa (da direita para a esquerda)



c) A árvore de consulta otimizada, a consulta reescrita de acordo com a árvore de consulta otimizada com o *parsing* da consulta em ordem natural (da esquerda para a direita):

A árvore de consulta otimizada, a consulta reescrita de acordo com a árvore de consulta otimizada com o parsing da consulta em ordem natural (da esquerda para a direita)



d)A consulta reescrita de acordo com a árvore de consulta otimizada com o *parsing* da consulta em ordem reversa (da direita para a esquerda):

```

SELECT AD.Nome, C.Nome
FROM AtoresEmFilmes AS B
JOIN Atores AS C ON B.CodAtor = C.Codigo
JOIN(
    SELECT A.Nome, A.Codigo
    FROM Mídias AS D
    JOIN Filmes AS A ON A.Codigo = D.CodFilme
    WHERE A.Genero="Aventura" AND D.PrecoDiaria>10
) AS AD ON AD.Codigo=B.CodFilme
  
```

Ordem Natural:

```

SELECT A.Nome, BC.Nome
FROM Filmes AS A
JOIN Mídias AS D ON A.Codigo = D.CodFilme
JOIN (
    SELECT B.CodAtor, B.CodFilme, C.Codigo, C.Nome
    FROM AtoresEmFilmes B
    JOIN Atores C ON B.CodAtor = C.Codigo
  )
  
```

) AS BC ON A.Codigo = BC.CodFilme

WHERE A.Genero="Aventura" AND D.PrecoDiaria>10

e)O plano de execução da consulta otimizada:

Pesquisa Linear: arquivo não indexado D, é percorrido sequencialmente, aplicando o filtro D.PrecoDiaria>10

Pesquisa Linear: arquivo não indexado A, é percorrido sequencialmente, aplicando o filtro A.Genero="Aventura"

Junção de Loop Único: Para cada filme selecionado (resultado da pesquisa linear em A), faz-se uma busca indexada em Filmes A, utilizando o índice secundário em mídias D, Essa operação também é uma junção de loop único, com busca indexada.

Junção de Loop Único: Para cada ator selecionado (resultado da pesquisa linear em Atores C), faz-se uma busca indexada em Atores C, utilizando o índice primario em AtoresEmFilmes B, Essa operação também é uma junção de loop único, com busca indexada.

Junção de Loop Único: Para cada par (A,D) encontrado, pesquisa-se em cada par(B,C) utilizando o índice primário em CodFilme B e o índice primário código de A, Essa operação também é uma junção de loop único, com busca indexada.

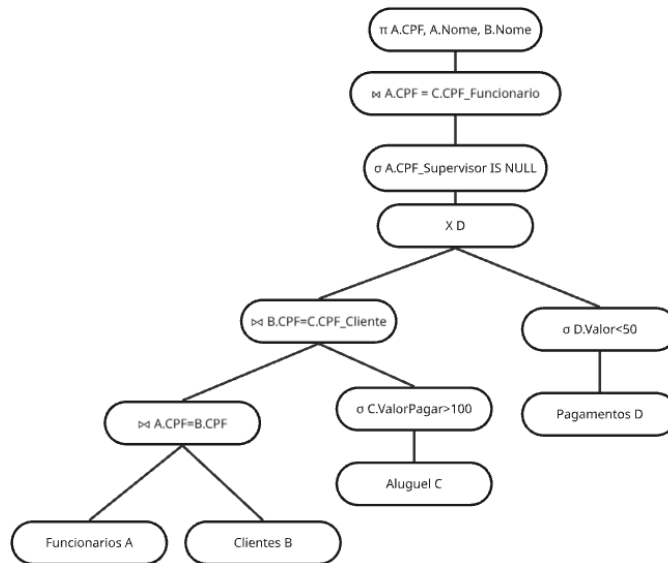
Projeção Final: Retorna apenas os atributos: A.Nome e C.Nome

3)

```
SELECT A.CPF, A.Nome, B.Nome
FROM Funcionarios A, Clientes B, Aluguel C, Pagamentos D
WHERE A.CPF=B.CPF
AND C.ValorPagar>100
AND B.CPF=C.CPF_Cliente
AND D.Valor<50
AND A.CPF_Supervisor IS NULL
AND A.CPF=C.CPF_Funcionario
```

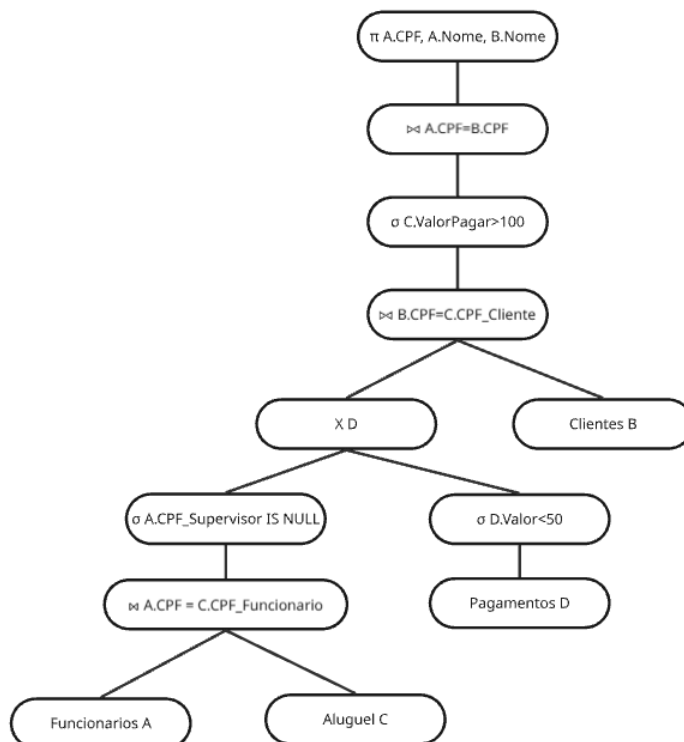
a)A árvore de consulta inicial (não otimizada) com o *parsing* da consulta em ordem natural (da esquerda para a direita):

A árvore de consulta inicial (não otimizada) com o parsing da consulta em ordem natural (da esquerda para a direita)



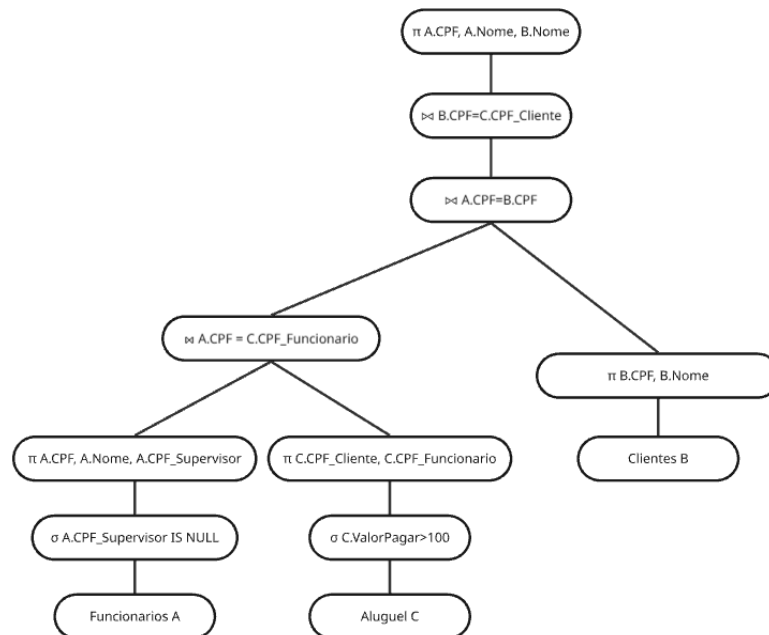
b) A árvore de consulta inicial (não otimizada) com o *parsing* da consulta em ordem reversa (da direita para a esquerda):

A árvore de consulta inicial (não otimizada) com o parsing da consulta em ordem reversa (da direita para a esquerda)



c) A árvore de consulta otimizada, a consulta reescrita de acordo com a árvore de consulta otimizada com o *parsing* da consulta em ordem natural (da esquerda para a direita):

A árvore de consulta otimizada, a consulta reescrita de acordo com a árvore de consulta otimizada com o parsing da consulta em ordem natural (da esquerda para a direita)



d)A consulta reescrita de acordo com a árvore de consulta otimizada com o *parsing* da consulta em ordem reversa (da direita para a esquerda):

```
SELECT A.CPF, A.Nome, B.Nome
FROM Clientes AS B
JOIN Funcionarios AS A ON A.CPF=B.CPF
JOIN Aluguel AS C ON A.CPF=C.CPF_Funcionario
JOIN ON B.CPF=C.CPF_Cliente
WHERE C.ValorPagar>100 AND A.CPF_Supervisor IS NULL
```

Ordem natural:

```
SELECT A.CPF, A.Nome, B.Nome
FROM Funcionarios AS A
JOIN Aluguel AS C ON A.CPF=C.CPF_Funcionario
```

JOIN Clientes AS B ON A.CPF=B.CPF

JOIN ON B.CPF=C.CPF_Cliente

WHERE C.ValorPagar>100 AND A.CPF_Supervisor IS NULL

e)O plano de execução da consulta otimizada:

Pesquisa Linear: arquivo não indexado A, é percorrido sequencialmente, aplicando o filtro A.CPF_Supervisor IS NULL

Pesquisa Linear: arquivo não indexado C, é percorrido sequencialmente, aplicando o filtro σ C.ValorPagar>100

Junção de Loop Único: Para cada funcionario selecionado (resultado da pesquisa linear em A, faz-se uma busca indexada em aluguel C), utilizando o índice secundário em Aluguel C, Essa operação também é uma junção de loop único, com busca indexada.

Junção de Loop Único: Para cada par (A,C) encontrado, pesquisa-se em Clientes B utilizando o índice primário em B.CPF e o índice primário CPF de A, Essa operação também é uma junção de loop único, com busca indexada.

Junção de Loop Único: Para cada par (A,B,C) encontrado, pesquisa-se em C utilizando o índice secundario em clientes CPF_Cliente C e o índice primário CPF de B, Essa operação também é uma junção de loop único, com busca indexada.

Projeção Final: Retorna apenas os atributos: A.CPF, A.Nome e B.Nome